INF-8239 · Unidad 03 · Ejercicio 06

VAE, evaluación y Model Card

Autor académico: Edwin Ramón José Nolasco

Repositorio: https://github.com/rhaynel19/VAE-evaluaci-n-y-Model-Card

Diseño experimental

Dataset: Fashion-MNIST (Keras); entrenamiento=60,000, prueba=10,000; semilla=42; épocas AE/VAE=6/8; batch=256; ejecución=2026-10-10T17:55:23.332587+00:00.

Resultados en el conjunto de prueba

Modelo	MAE ↓	MSE ↓	Recon. BCE/image	KL/image
AE	0.0820	0.0203	240.55	—
VAE (media posterior)	0.1086	0.0330	266.99	6.30

VAE: objetivo de prueba = reconstrucción + KL = 273.29 por imagen. Las pérdidas BCE se suman sobre los píxeles; MAE/MSE son medias por píxel.

Costo, capacidad y generación

Tiempo de ajuste AE/VAE: 14.08/27.78 s (solo fit; CPU: /physical_device:CPU:0). Parámetros AE/VAE completo: 25,888/202,516; huella teórica de pesos float32: 103,552/810,064 bytes. Muestras generadas evaluadas: 128; MAE media entre pares: 0.1567; MAE media al vecino del subconjunto de referencia: 0.0768.

Interpretación y límites

En esta corrida, el AE obtuvo menor MAE/MSE de reconstrucción con la media posterior del VAE. No es una comparación de objetivos idénticos: el VAE incorpora KL y se evalúa usando z=media, no una estimación Monte Carlo del ELBO. La diversidad y el vecino más cercano son aproximaciones en espacio de píxeles; el vecino se busca entre 1,000 imágenes de entrenamiento, no en todo el dataset. No miden diversidad semántica ni prueban privacidad. Fashion-MNIST son imágenes grises pequeñas; no se evaluaron utilidad downstream, intervalos de confianza, ni varias semillas.

Decisión

Para compresión/reconstrucción en esta configuración, el AE es preferible según MAE/MSE. Para explorar generación e interpolación en un espacio latente regularizado, el VAE cumple el propósito didáctico, con un costo de ajuste mayor. Esta conclusión aplica a esta corrida y no constituye una afirmación de superioridad general.

Reproducibilidad

Desde la raíz del proyecto: uv sync --extra cpu; uv run python scripts/train_ae_vae.py --epochs-ae 6 --epochs-vae 8; uv run pytest -q; uv run ruff check .

Consulte MODEL_CARD.md y AI_USE_DECLARATION.md para documentación completa.